

集成数字交付模式下工程项目价值共创演化机理： 基于过程链网络分析的单案例研究

于欣可^{1,2}, 王广斌^{1,2}, 张文娟³

(1. 同济大学 经济与管理学院, 上海 200092, E-mail: gb_wang@tongji.edu.cn;

2. 同济大学 城市高质量发展与规划决策实验室, 上海 200092; 3. 同济大学 机械与能源工程学院, 上海 200092)

摘 要: 采用单案例研究探讨集成数字交付项目价值共创演化机理, 揭示行为交互、资源整合、制度三大要素的作用规律; 运用过程链网络分析, 从价值实现角度对项目各参与方行为交互过程进行可视化建模。研究发现: 工程项目价值共创通过交互条件积累、资源就绪和制度顶层设计实现价值主张匹配; 通过行为交互实践、资源利用转化和制度系统运作进行共创价值生成; 价值结果共赢阶段伴随着交互目的实现、资源回馈和制度智慧凝结; 行为交互是资源整合的重要前提, 制度发挥着协调、约束和驱动的作用, 技术作为制度的一部分促进共创要素的运作, 最终形成了“演进式生态双螺旋”结构。本文有助于推动项目价值共创理论研究的进展, 促进我国建筑业工程项目高质量发展。

关键词: 工程项目; 价值共创; 集成数字交付; 过程链网络分析; 案例研究

中图分类号: F426.92 文献标识码: A 文章编号: 1674-8859(2026)02-120-08 DOI: 10.13991/j.cnki.jem.2026.02.019

Research on Internal Mechanisms of Value Co-Creation in Construction Projects Under Integrated Digital Delivery Mode: a Single-Case Study Based on Process Chain Network Analysis

YU Xinke^{1,2}, WANG Guangbin^{1,2}, ZHANG Wenjuan³

(1. School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China, E-mail: gb_wang@tongji.edu.cn;

2. Laboratory of High Quality Urban Development and Strategic Decision, Tongji University, Shanghai 200092, China;

3. School of Mechanical Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract: Drawing on a "project-as-a-service" perspective, this research employs Process Chain Network (PCN) analysis and a single-case study to compare the design-bid-build model with a domestic Digital Integrated Delivery (IDD) project. It identifies key characteristics of value co-creation's core elements—behavioral interaction, resource integration, and institutions—under the IDD mode, further synthesizing their interrelationships. The findings indicate that these three elements form a closely intertwined, ascending double helix. Behavioral interaction and resource integration constitute the helix's skeletal structure, while institutions, acting as "hydrogen bonds," maintain its stability. Through frequent and efficient behavioral interactions, project stakeholders integrate existing resources and generate new ones for value co-creation, thereby perpetuating cycles of interaction and integration. This iterative process continuously strengthens the connective force of the institutional system. These conclusions aim to advance theoretical research on project value co-creation and offer insights for enhancing high-quality development in China's construction industry.

Keywords: construction projects; integrated digital delivery; value co-creation; process chain network analysis; case study

建筑业存在发展质量和效益不高的问题, 亟需

转变发展方式, 实现转型升级。“十五五”规划将数字中国建设作为驱动新质生产力的核心抓手, 着力构建数据基础制度体系, 加速实体与数字技术融

收稿日期: 2026-03-11.

基金项目: 国家自然科学基金面上项目 (71872122);

教育部人文社会科学后期资助项目 (20JHQ095).

合。在行业推行高质量发展的背景下,工程项目管理逐渐从进度、质量、投资驱动转变为价值驱动^[1,2],其目标从产品主导逻辑^[3]下按时、按预算、保质地交付有形资产转变为帮助各利益相关者实现期望的价值结果^[4]。项目越来越被视为“价值创造系统”^[5],工程项目实施也被更多地看作多个参与者共同创造价值的过程^[6,7],价值共创理论逐渐成为工程项目管理领域的研究热点。大多数工程项目常以失败或没有实现预期价值告终^[8],极大影响了建筑产品质量、业主满意度和使用者体验。传统的项目交付模式存在碎片化、低信任、协调性差及忽视以客户为中心等问题,不利于工程项目价值创造^[4],难以实现用户和其他利益相关者的价值主张^[9]。工程项目迫切需要更加先进、科学的交付模式。

在此背景下,集成数字交付(Integrated Digital Delivery, IDD)模式应运而生。IDD模式旨在通过运用数字技术将价值链上的工作流程和各利益相关者集成整合,促进流程协调与人员协作^[10]。IDD的“数字化”和“集成化”在促进行为交互和资源集成整合等方面为工程项目实现价值共创提供了可能。现有研究对价值共创机理进行了诸多有益探索,共同点体现在行为交互与资源整合是价值共创的关键要素^[11],随着价值共创视角逐渐向服务生态系统视角演变^[2],制度越来越成为价值共创的关键协调力和驱动力^[12,13]。然而,项目层面尤其是中国建筑业工程项目价值共创演化机理研究仍较为滞后,缺乏在数字技术背景下针对行为交互、资源整合和制度三大要素相互作用规律的综合研究。学者目前多采用案例研究法探讨项目层面的价值共创现象,研究过程缺乏具体方法或工具的运用(如服务设计)。

建筑业正处于数字化转型关键窗口期,但技术工具若缺乏与之匹配的组织模式和协作机制,则难以真正释放价值潜力。因此,探讨工程项目如何通过IDD模式的“集成化”与“数字化”破解传统协作困局,将价值共创理论作为分析框架,有助于揭示多方主体如何从对立博弈转向共生共赢,为建筑业破解价值困境、实现高质量发展提供理论支撑。鉴于此,本文聚焦国内IDD项目实践,探讨案例项目在此模式下价值共创的演化机理,引入服务设计工具——过程链网络(Process Chain Networks, PCN)分析法,挖掘价值共创演化机理,以期丰富价值共创理论在项目层面的研究成果,拓展其研究方法,为工程项目价值共创实践提供借鉴与参考。

1 理论基础与文献回顾

1.1 工程价值共创演化机理相关研究

价值共创思想起源于价值共同生产^[14]概念的提出, Prahalad等^[15]及 Vargo等^[16]先后提出了基于顾客体验和服务主导逻辑的价值共创理论。价值共创理论最初的研究主题主要围绕营销和战略管理领域,研究内容大多关注常规服务中的价值共同创造^[17]。在随后的几年,由于价值共创与“没有项目是一片孤岛”的思想不谋而合,项目被视作组织价值共创的机制^[18]。越来越多的学者开始关注该理论在项目中的应用^[3],工程项目的价值共创研究也日益兴起,演化机理是其中重要的研究内容。表1列举了工程项目价值共创的代表性研究,揭示了项目利益相关者的能力集成、行为交互及资源整合在工程项目价值共创实践中的运作规律。然而,相较其他领域,工程项目领域价值共创演化机理研究仍较为滞后,有必要加强数字环境下行为交互、资源整合和制度要素运作规律的整合研究。

表1 工程项目价值共创演化机理代表性研究

来源	研究内容	研究方法	研究发现
Fuentes等 ^[7]	利益相关者对项目成功的构成及价值共创重要性的看法	案例研究	项目成功的标准需超越传统的“铁三角”,价值共创需要利益相关者的持续参与,以识别和解决问题
Rojas等 ^[19]	价值共创对项目绩效的影响,以及需求不确定性如何调节这种影响	横断面调查	通过关系参与、协作和创新支撑的价值共创过程对项目绩效有积极影响,协作式交付模式最适合需求不确定的项目,有助于最大限度地提高项目价值
Smyth等 ^[20]	价值如何在大型项目的前端共同创造或破坏,及如何受决策过程影响	案例研究	基于时间—成本—质量产生的决策限制了价值共创的互动,价值共创通过利益相关者间有效和一致的行为交互实现
Fuentes ^[7]	利益相关者如何被视为项目的合作伙伴,转向价值共同创造者的概念	案例研究	工程项目大多忽视服务体验,用户被视为价值破坏者;项目有潜力通过互动能力和服务设计实践设计价值主张

1.2 IDD模式对项目价值结果的影响研究

IDD模式是一种面向工程项目全生命周期的交付模式,相关研究仍处于起步阶段,主要关注数字技术体系、实施挑战识别与框架开发^[21]。IDD作为一种协作式交付模式,能够协调利益相关者的目标,促进跨组织协作与集成整合。IDD的特征可以概括为“集成化”和“数字化”,项目全生命周期中BIM技术的应用是IDD模式的核心,有利于改善项目利益相关者的协作,通过与数字化技术充分

融合提高施工效率,减少施工错误和昂贵的返工。尽管现有文献表明其有改善项目价值结果和提高项目绩效的潜力,目前尚未有学者建立 IDD 模式与价值共创理论的联系,该问题值得进一步研究。

1.3 服务设计工具——过程链网络分析的应用研究

过程链网络分析是近年来被广泛应用的一种服务设计工具。有学者建议将服务设计作为一种理解价值共创实践背景的方法^[22]。随着“项目即服务”观点的提出,价值共创理论逐渐由服务营销领域扩展到项目领域^[16]。服务设计提供了基于实践的框架、工具和方法,将价值共同创造的结构付诸实践。Fuentes^[7]认为应用服务设计工具有助于减少项目利益相关者的冲突,将他们视为价值共同创造者,而不是被动的参与者。服务设计可以在挖掘共创机会、激发用户潜能、搭建互动平台等方面促进价值共创。学者们探索了 PCN 分析法在各行业的应用,证明该方法是过程建模与优化和服务创新的有效工具^[23]。PCN 分析法作为一种较新的服务设计工具,目前尚未有学者运用该方法进行工程项目价值共创的分析,且服务设计与价值共创的关系研究多以理论研究为主,有必要加强基于实际项目情境的案例研究。

1.4 研究述评

现有研究在工程项目价值共创演化机理方面取得了一定成果,但以下问题需要进一步深入探究:一是中国建筑业在全球具有广泛影响力,而学界较少关注我国工程项目价值共创实践,少有学者建立 IDD 模式与价值共创理论之间的联系;二是行为交互和资源整合被视作价值共创的核心要素,制度逐渐成为其中的协调和约束力,随着数字经济的发展,交互和资源场景更加强调网络和信息技术属性,挖掘四者的演化机理具有重要的理论和现实意义;三是现有研究多采用案例研究法,缺乏具体工具的运用,服务设计被证明能为价值共创提供基于实践的框架和方法,该方法的研究值得进一步深入。

2 研究设计

2.1 研究方法选择

2.1.1 单案例研究

本文采用单案例研究法,因为 IDD 项目价值共创演化机理研究处于探索阶段,PCN 分析是研究工程项目价值共创演化机理的新视角,存在进一步研究空间;其擅长回答“How”和“Why”的问题,适合探索复杂情境,本文涉及对多主体、数字技术、

行为交互、资源整合和制度多个维度的研究。

2.1.2 PCN 分析法

PCN 分析法是一种对服务过程等管理问题进行分析的服务设计工具,分析重点是多主体系统的行为交互,描述复杂的流程和交互关系^[24]。PCN 图是 PCN 分析的基础,构建 PCN 图的基本步骤包括:确定所分析过程;识别各过程步骤涉及的过程实体(如客户、供应商等);标记选过程段的开始和结束的步骤,通常以确定客户需求开始,满足需求结束;根据交互特征确定过程区域,包括直接交互、代理交互及独立处理 3 个区域;用不同符号标记各实体获得利益/满意的步骤及产生货币/非货币成本的步骤,以确定流程对各实体的价值主张,反映失败点和改进空间。

2.2 案例选取

依据案例选择典型性和启发性的原则,本文选取 G 项目为研究对象进行单案例研究。G 项目位于中国 X 市,是集健康、节能、绿色、智能于一体的数字研发办公楼项目,是实施 IDD 模式和数字建筑的样板案例。G 项目总投资约 6 亿元,建设周期近 4 年,于 2022 年 10 月交付使用。G 项目的建设方在业内拥有十余年工程建设实践经验,致力于探索项目成功交付的管理模式、建造方法和数字化技术应用。G 项目解决了当前工程项目面临的诸多现实问题,实现了价值共创,具有很强的代表性。

2.3 数据收集与处理

本文使用多种来源的数据资料,多角度、多形式地收集资料,由不同研究人员对数据进行筛选和提炼,以提高研究的信效度。一手资料主要包括:对管理人员的半结构化访谈;多方研讨会;项目现场、建设方公司现场观察。二手资料主要包括:其他项目材料(如项目会议纪要、图纸与模型等);新闻媒体报道;项目参建方公开发布的文本和白皮书,作为一手资料的补充。本文将 G 项目价值共创过程按照 IDD 项目生命周期分为价值主张匹配、共创价值生成和价值结果共赢 3 个阶段,如图 1 所示,进行“预编码—确定初始构念—确定核心构念”多级编码分析,最终形成工程项目价值共创演化机理框架和“演进式生态双螺旋”模型。数据资料类型与编码如表 2 所示。

3 案例分析

3.1 价值主张匹配阶段

价值主张匹配阶段编码与部分证据援引如表 3 所示。

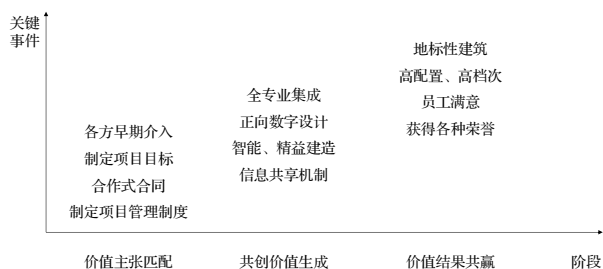


图1 案例阶段划分

表2 数据资料类型与编码

数据类型	访谈(参会)人员	主题	数量	编码
非结构化访谈	建设方项目负责人	G项目IDD模式实施思路与价值构思	约12小时, 12.7万字	S1F1、S2F1
半结构化访谈	项目负责人、设计经理、施工经理、采购经理等项目管理人员	项目具体实施方式与效果, 侧重数字化技术和集成化在行为交互、资源整合及制度层面的体现	约15小时, 14.1万字	S1F2、S2F2
研讨会	各参建方项目管理人员	调研与访谈成果的验证、补充与延伸	10次, 约16小时, 15.1万字	S1Y1
现场观察	/	项目实地参观、公司参观	5次, 2.1万字	S1G1、S2G1
二手资料	/	IDD模式、数字建造平台、价值共创理论、PCN分析法等的补充验证	共22份, 6.2万字	S1E1、S2E1

注: S1/S2 第一/二阶段数据资料; F 访谈数据资料; Y 研讨会数据资料; G 现场观察数据资料; E 二手资料

表3 价值主张匹配阶段编码举例

核心观念	子观念	典型证据援引
交互条件积累	交互主体联结	建筑行业供应链条特别长...不能以博弈的思维去考虑, 必须以合作、共赢的思维去考虑(S2F1); 通过合作模式变革形成生态伙伴组织, 各方以“共赢”理念为引领, 追求扁平化管理(S1G1)
	交互意愿形成	各参与方不是孤立的合同关系, 以类似合伙人的关系进行开放式合作, 着眼于共同的目标和利益(S1E1); 项目关键利益相关者具有合作经验, 建立了信任、包容和开放的关系(S1G1)
资源就绪	可用资源感知	作为建筑领域的科技公司, 我们熟悉行业上下游生态(S1E1); 我们拥有庞大的生态合作伙伴群体(S1Y1)
	多方资源匹配	以数字建造平台为统一入口, 整合数字建造系统和各类软硬件工具, 搭建数字临设(S1E1); 同意在项目的所有阶段贡献他们的知识、技能和服务, 为项目价值发挥他们的专长(S1Y1)
制度顶层设计	制度共识达成	全参与方为了一个项目是用一套逻辑和统一标准(S2F1); 设置“固定总价, 节余分成”的绩效与“生态伙伴组织—集成管理团队—作业层”设计三层激励制度(S1E1)

(1) 交互条件积累。利益相关者在早期介入

项目, 为行为交互积累条件。G项目的初衷是实现全过程数字化精益建造实践, 这是各利益相关者联合的基础。建设方为实现项目的成功, 不再以博弈的思维实施项目, 而是秉持合作共赢的理念, 树立全参与方思想。建设方与设计管理方、施工管理方、项目管理方和平台运营方形成了五元生态伙伴组织, 组建数字化集成管理团队, 交互主体就此联结。各参与方不再是孤立的合同关系, 而是进行开放式合作, 着眼于共同的目标和利益, 共同提高项目绩效和增加项目价值。

(2) 资源就绪。价值主张匹配阶段伴随着各方资源的就绪。在团队正式组建前, 利益相关者感知到自身可用资源, 如建设方在数字建筑解决方案方面具有丰富经验, 拥有庞大的合作伙伴群体, 在考察合作伙伴时注重目标与战略方向的一致性。这促进了多方资源匹配, 各方愿意为项目贡献知识、技能和服务, 互利互惠。与此同时, 建设方以数字建造平台为统一入口, 根据不同应用场景提供了Web端、移动端服务, 并整合了各类系统和硬件工具, 搭建项目的数字临时设施, 多方的资源由此聚合, 在协同的工作环境中得到了匹配。

(3) 制度顶层设计。项目利益相关者就相关制度进行顶层设计, 达成了制度共识: 项目实行6个统一, 即“一个团队、一个计划、一套标准、一套流程、一套数据和一套平台”, 并制定“固定总价, 节余分成”绩效机制, 设计“生态伙伴组织—集成管理团队—作业层”三层激励制度, 有利于风险共担与利益共享。

3.2 共创价值生成阶段

共创价值生成阶段编码与部分证据援引如表4所示。

(1) 行为交互实践。在G项目的共创价值生成阶段, 利益相关者的行为交互呈现出需求导向、双向互惠、渠道多元和协同开放的特征: 需求导向主要体现在参建方提前了解客户需求, 进行全专业数字集成的正向设计; 在数字设计阶段, 各方贡献自身的专业知识, 以提高设计方案对实际施工的可指导性, 减少后期变更与返工, 交互呈现多向互惠式特征; 项目建立了多渠道交互机制, 如依托数字平台驱动工序管理和协同管理, 借助线上会议进行交流, 呈现出渠道多元特征; 工程项目的多专业性与复杂性对团队协作提出更高要求, 项目建立了“Big Room”机制, 多部门在同一空间协同办公, 具有协同开放性。

表 4 价值生成阶段编码举例

核心观念	子观念	典型证据援引
行为交互实践	需求导向式交互	提前了解用户需求 (S2F1); 正向设计不是仅使用 BIM 的设计, 而是以结果需求驱动、一次成活的、用 BIM 技术出结果的设计 (S2F1)
	多向互惠式交互	搞工程, 关心别人干什么, 比只关心自己要重要 (S2F2); 施工管理方通过数字建造平台及时了解设计方案调整, 快速响应, 提高了设计的可行性和效率, 减少了变更与返工 (S1G1)
	渠道多元式交互	借助线上虚拟会议进行交流, 随时跟进项目进度 (S1G1)
资源利用转化	协同开放式交互	项目建立 Big Room (联合办公室) 工作机制, 多部门在同一空间中协同办公 (S1G1)
	多方资源调和	各参与方关心的信息不一样...BIM 模型描述了位置、信息和所有的参数, 具有共享性 (S2F1)
	资源动态管理	钢筋下料实现了数字化, 哪个地方需要可以直接调度 (S2F2); 我们允许上游发生变化, 在工程里这是难免的, 关键在于在发生变化的瞬间及时优化后续工作 (S2F2)
制度系统运作	制度约束	劳务人员需上传工序完工信息至平台系统 (S1G1); 图纸和模型的任何改动都将同步更新至平台 (S1Y1)
	制度协调	项目以 BIM 模型为协同工作对象, 进行基于工序的精益管理...平台是眼睛看不见的规则 (S2F2); 设立 BIM 深化模型会审制度、例会沟通制度和 BIM 培训制度等 (S1G1)

(2) 资源利用转化。融合集聚异质性资源有利于巩固资源基础并提升其价值潜力, 需要对多方资源进行调和, 这也是由工程项目本身的多专业性和复杂性决定的。如建设方将自身极具优势的数字资源 (如 5D-BIM 模型) 与供应链和物流资源相调和, 实行“加工—供应—装配”一体化智能建造。资源调和伴随着对资源利用和转化的过程进行动态管理, 如项目实现了钢筋下料的数字化, 根据 5D-BIM 模型进行实时调度; 建设方在数字施工阶段融汇海量施工数据实行成本动态管理和进度实时管控, 对价值的创造过程进行动态纠偏。

(3) 制度系统运作。参与交换的每个参与者都受到一系列制度的指导, 交互的成功往往取决于指导两个参与者的制度的一致性。一方面, 制度的约束作用体现在规范了行为交互和资源整合的方式, 以避免不必要的误解和冲突。如在数字设计阶段, 图纸和模型产生的任何调整与改动都将同步更新至平台; 在数字施工阶段, 工人被要求在移动端上传工序完工信息至系统; 另一方面, 制度的协调作用主要体现在通过数字技术发挥协同效应, 实现价值最大化。G 项目成立 BIM 管理实施小组, 设立模型审核制度和培训制度等, 为 BIM 应用提供保障。

3.3 价值结果共赢阶段

价值结果共赢阶段编码与部分证据如表 5 所示。

表 5 价值结果共赢阶段编码举例

核心观念	子观念	典型证据援引
交互目的实现	交互成果输出	我们把地下室 4.5 m 的层高做成了 3.5 m 的层高...总投资节省了 2000 多万 (S2F2); 我们整栋楼是为员工考虑...大厦集绿色、健康、节能、智能于一身 (S2F2)
	使用价值感知	办公楼的水是直饮水, 可以直接喝...工作和休闲是分开的, 像家里的客厅和卧室 (S2F2)。生态合作伙伴对节省的 2000 多万投资进行了分成 (S2F2)
资源回馈	协同价值溢出	今天的峰会有一千多人来参观还没有产生混乱...创造了很好的营销价值...大厦中庭原本是为了员工健康设计的, 这就涌现出了一个预期以外的新价值 (S2G1)
	资源价值反哺	这个楼成为了公司的游学基地, 从长期的角度, 数字化运营将项目的价值更好地体现出来了 (S2F2); 荣获“2023 全国企业数字化转型 (赋能) 优秀案例” (S2E1)
制度智慧凝结	制度经验总结	这根本不是传统的打包思维...我们项目的整体价值是大家合起来创造的...是解决建筑业生产组织割裂、效率低下; 争端和博弈; 数字化、精益化转型的根本途径 (S2F2)

(1) 交互目的实现。利益相关者为价值共创进行的行为交互成效显著, 作为价值结果的一部分进行输出。如项目在不影响功能的前提下地下室层高缩减一米, 实现总投资结余 2000 余万, 但在配置上显著高于其他投资数额相近的项目。这些价值被最终用户所感知, 生态伙伴亦因投资结余获得额外利益。

(2) 资源回馈。G 项目聚集利益相关者的异质性资源, 进行动态编排配置、融合利用与管理调和, 在实现预期价值的同时溢出了预期外价值。如建设方召开的某大型峰会吸引了 1000 余人参观大楼的生态中庭, 创造了极佳的营销价值, 该中庭原是为员工健康而设计, 却获得了预期外的新价值。进一步地, 资源整合产生的结果反哺了项目利益相关者, G 项目成为所在市的地标建筑, 提升了生态伙伴组织的声誉和影响力。

(3) 制度智慧凝结。G 项目实施 IDD 模式是对项目组织流程和商业模式的重大变革, 利益相关者一致认为项目的整体价值不是谁单独创造的, 而是共同创造的。IDD 模式作为 G 项目制度系统的顶层设计, 颠覆了传统的工程打包思维, 与其他配套制度组成的制度体系成为驱动 G 项目价值共创的关键力量。G 项目制度设计中的智慧凝结成晶, 极大程度解决了建筑业生产组织割裂、效率低下、争端和博弈, 实现了数字化、精益化转型, 最终达成项目价值共同。

3.4 项目 PCN 分析

PCN 分析能够实现对价值共创过程的建模和

分析,揭示复杂项目网络中各主体间的行为交互特质,为分析价值共创过程提供实践框架和方法。根据PCN分析流程绘制的G项目PCN图如图2所示。

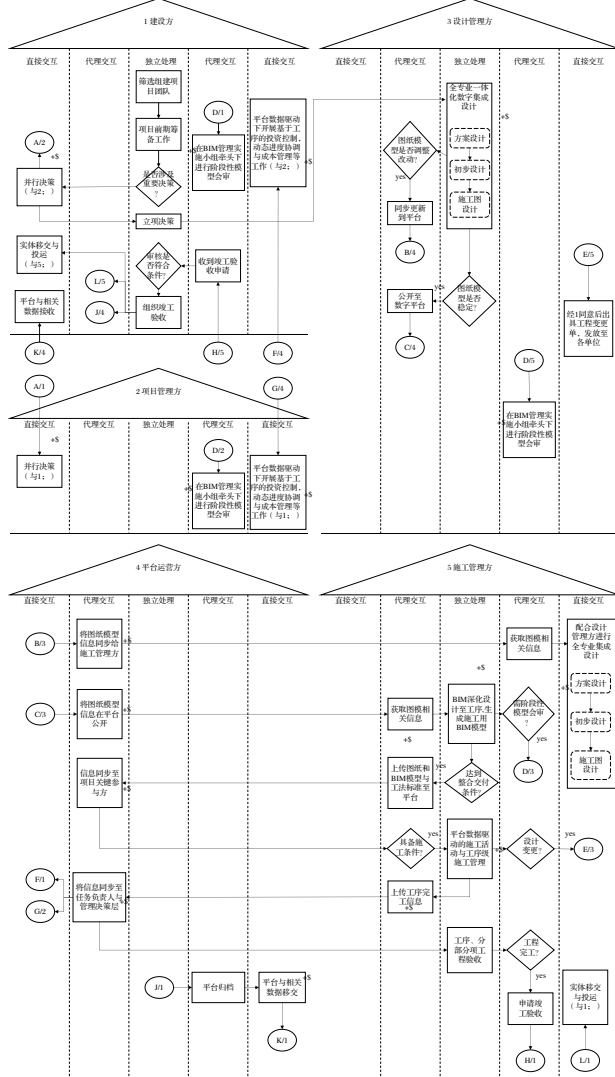


图2 基于价值主张标识的IDD模式下G项目PCN图

G项目体现了IDD模式对传统流程的颠覆与创新,以及各方如何进行频繁且充分的行为交互。项目的关键利益相关者从项目早期便开始介入,以达成共同愿景并深度协作。IDD模式增加了PCN过程步骤的数量,即行为交互的机会,进而有利于资源的集成整合,促进项目的价值共创。以BIM为核心的数字技术体系极大提高了建设效率,且通过促进资源的获取、配置和管理的动态过程降低成本,实现高质量交付。

进一步解析图2中的关键节点可以发现,PCN图不仅呈现了流程步骤,更揭示了价值共创核心要素的运作轨迹。图中标注“+S”的节点直观呈现了资源整合如何转化为成本节约与效率提升,这些步骤均涉及多方资源的调用与调和,体现了资源从

“就绪”到“利用转化”的过程。标注“笑脸”的节点则反映了行为交互的质量与体验,这些交互呈现出需求导向、多向互惠、渠道多元的特征,为后续的资源整合创造了条件。值得注意的是,图中大量步骤分布于“直接交互”与“代理交互”区域,而非“独立处理”,直观体现了IDD模式下交互密度的显著提升;而BIM模型、数字平台等“代理”要素的存在,使交互在保持效率的同时实现了定制化,这正是制度协调与约束作用的过程体现。上述节点共同构成了价值共创的“过程证据”。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文探讨了IDD模式下工程项目价值共创演化机理,研究结论如图3所示。

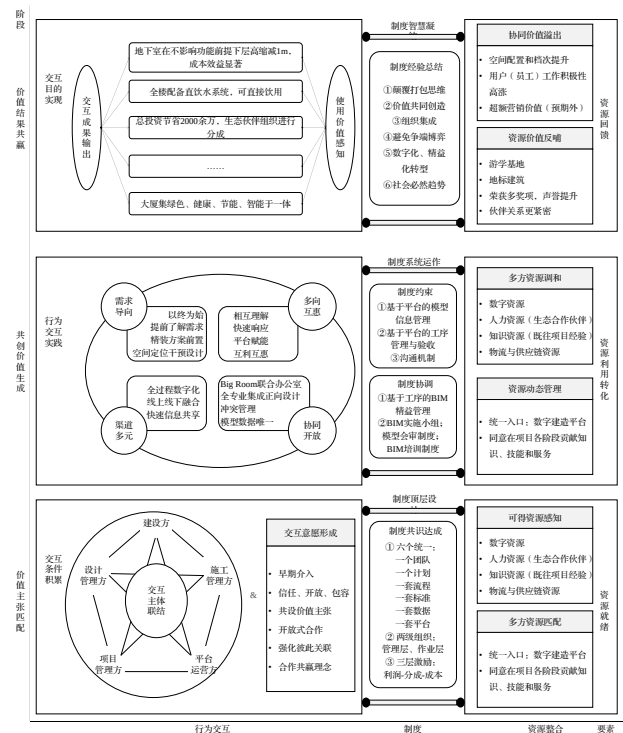


图3 工程项目价值共创演化机理

(1) 行为交互和资源整合是工程项目价值共创的两大支柱要素,行为交互是资源整合的重要前提。行为交互在价值主张匹配阶段完成交互条件积累;在共创价值生成阶段进行交互实践,包括需求导向式交互、多向互惠式交互、渠道多元性交互、协同开放性交互;在价值结果共赢阶段达到交互目的,实现交互成果输出和使用价值感知。资源整合在价值主张匹配阶段完成资源就绪;在共创价值生成阶段通过多方资源调和与资源动态管理实现利用转化,最终在价值结果共赢阶段以协同价值溢出

和资源价值反哺的形式实现资源回馈。工程项目价值共创的特定行为交互活动背后隐藏着资源整合的目的：行为交互不仅是为了交换和分享项目信息，更是为了获取、配置、利用、转化可操作性异质资源以共同创造项目价值。

(2) 制度是约束、协调、驱动工程项目价值共创的关键力量。制度在工程项目价值共创中。制度顶层设计—制度系统运作—制度智慧凝结的变化，其作用体现在：规范行为交互和资源整合方式，避免不必要的误解和冲突；促进互信合作，通过透明公平的参与规则更好地发挥协同效应，实现价值最大化；保障行为交互和资源整合活动的持续和稳定。

(3) 数字技术是制度结构的一部分，促进价值共创要素的运作。数字技术是有用知识的应用，而知识是社会制度结构的一部分^[15]，数字技术本身并不足以实现工程项目的价值共创，而是被 IDD 制度所集成，体现在具体的规则中。数字技术为行为交互和资源整合赋能：提高了工程项目多专业交互网络沟通对话的密度与强度，促进头脑风暴与组织学习，以产生新知识、新技能；数字平台、设备等增强了资源连接强度，赋能利益相关者对资源的感知、获取、配置、利用、转化的动态过程，发挥异质性资源的协同效应。

(4) 行为交互、资源整合和制度形成了“演进式生态双螺旋”，如图 4 所示。工程项目价值共创的行为交互与资源整合活动与特定的制度相连，借鉴生物学概念，前两者构成了工程项目价值共创“DNA 双螺旋”的骨架结构，制度是使其保持稳定的“氢键”。一系列促进价值主张实现的双螺旋片段被称之为价值共创的“优质基因”，这些基因将在“工程项目生命体”运作的过程中迭代演进，实现“基因复制”和“有益突变”，制度的连接力也将变得更强，促进共创价值的生成。值得注意的是，双螺旋结构的缠绕紧密度与演进速率在项目不同阶段呈现动态变化特征。在价值主张匹配阶段（阶段 I），行为交互与资源整合“螺旋”开始缠绕，交互主体初步联结、资源初步就绪，制度的连接力尚弱，主要发挥顶层设计的引导作用。进入共创价值生成阶段（阶段 II），随着交互的频繁展开，以及多方资源调和与动态管理深入，双螺旋缠绕密度显著增强，制度的协调与约束作用日益凸显，连接力由弱渐强。至价值结果共赢阶段（阶段 III），交互目的实现、资源回馈形成，双螺旋结构趋于稳定，制

度凝结为可复用的经验，“氢键”连接力达到最强，为后续项目价值共创提供制度沉淀。该演进过程揭示了双螺旋结构并非静态模型，而是与项目生命周期动态共振的演化系统。在图 2 的 PCN 分析中，关键节点密集分布于直接交互区域的流程步骤，正是双螺旋结构中行为交互与资源整合得以高频缠绕的过程证据，而 BIM 模型、数字平台等“代理交互”要素则直观呈现了制度的协调与约束作用。

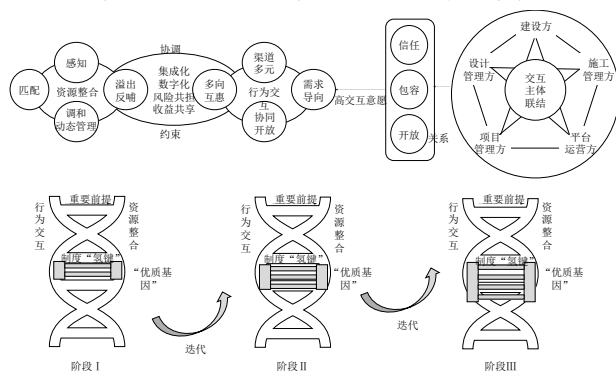


图 4 工程项目价值共创“演进式生态双螺旋”

4.2 理论贡献与实践意义

本文理论贡献体现在两方面：一是建立了 IDD 模式与工程项目价值共创之间的理论联系，探讨了 IDD 模式下工程项目价值共创的演化机理。IDD 模式所倡导的“集成”“协同”“数字化”与“利益相关者”理念与价值共创理论的精神内核相契合，有利于价值共创要素的成功运作，可被视为实现工程项目实现价值共创的理想模式；二是丰富了价值共创在项目层面的研究成果，拓展了其研究方法：将 PCN 分析作为过程建模的有力工具，为价值共创过程提供了基于实践的框架和方法。

本文的实践意义体现在两方面：一是工程领域应建立价值共创思想，关注工程项目的价值交付，而非传统产品主导逻辑下仅关注建筑实体的交付，项目的利益相关者都是价值的共同创造者；二是建筑业应顺应数字时代浪潮，认识到 IDD 模式代表工程项目交付模式的变革方向，其符合价值共创逻辑，从业者应积极参与 IDD 实践，更好地实现价值交付，推动建筑业转型和高质量发展。

5 结语

本文聚焦 IDD 模式下工程项目价值共创的演化机理，结合 PCN 分析法进行单案例研究，揭示了行为交互、资源整合与制度三大要素在价值主张匹配、共创价值生成、价值结果共赢三阶段的动态作用规律，构建了“演进式生态双螺旋”结构模型。

该模型揭示了行为交互与资源整合构成“双螺旋”骨架、制度作为“氢键”维系结构稳定的内在逻辑,并呈现出双螺旋缠绕紧密度与演进速率随项目生命周期动态变化的特征。本文在理论上建立了IDD模式与价值共创的联结,拓展了项目层面价值共创的研究视域,并将PCN分析法引入工程管理领域,为价值共创过程提供了可建模、可分析的服务设计工具。PCN分析的可视化结果进一步证明:IDD模式通过增加“直接交互”与“代理交互”区域的流程步骤,显著提升行为交互密度,从而为资源整合与价值共创创造过程条件。在实践层面,研究为建筑业破解传统交付模式的协作困局、实现数字化转型升级提供了路径参照,提示从业者关注制度设计对技术赋能的关键支撑作用。本案例中,“固定总价、节余分成”的绩效机制与“三层激励制度”等制度设计,有效约束和协调了多方行为,验证了制度在价值共创中的关键驱动力。未来研究可进一步拓展利益更广泛相关者范围,探索微观、中观、宏观层面要素互动的深层机制,并可在不同制度环境或项目类型中检验“演进式生态双螺旋”模型的适用性,推动工程项目价值共创理论向更精细、更系统方向演进。

参考文献:

- [1] 张文娟,王广斌,杨皓哲. 基于服务主导逻辑的PMBOK指南(第7版)解读及思考[J]. 项目管理技术, 2022, 20(1): 67-70.
- [2] 王广斌,杨宇琛,张文娟,等. 工程项目集成数字交付模式下的价值共创机制:基于服务生态系统视角[J]. 管理评论, 2025, 37(1):257-272.
- [3] Fuentes M, Smyth H. Value co-creation in a project setting: a service dominant logic perspective[C]. Proceedings of the 32nd Annual ARCOM Conference, Perspective. In: P W Chan and C J Neilson (Eds.). 2016.
- [4] Morris P. Reconstructing project management[J]. Reconstructing Project Management, 2013: 1-319.
- [5] Laursen M, Svejvig P. Taking stock of project value creation: a structured literature review with future directions for research and practice[J]. International Journal of Project Management, 2016, 34(4): 736-747.
- [6] Chang A, Chih Y Y, Chew E, et al. Reconceptualising mega project success in australian defence: recognising the importance of value co-creation[J]. International Journal of Project Management, 2013, 31(8): 1139-1153.
- [7] Fuentes M E G. Co-creation and co-destruction of experiential value: a service perspective in projects[J]. Built Environment Project and Asset Management, 2019, 9(1): 100-117.
- [8] Laursen M. Rethinking project management: a project value creation perspective on a european capital of culture [D]. Aarhus University, 2017.
- [9] Bettencourt L A, Lusch R F, Vargo S L. A service lens on value creation: marketing's role in achieving strategic advantage[J]. California Management Review, 2014, 57(1): 44-66.
- [10] Building and Construction Authority. Integrated Digital Delivery (IDD)[EB/OL]. [2025-12-02]. <https://www1.bca.gov.sg/buildsg/digitalisation/integrated-digital-delivery-idd>.
- [11] 张洪, 鲁耀斌, 张凤娇. 价值共创研究述评: 文献计量分析及知识体系构建[J]. 科研管理, 2021, 42(12): 88-99.
- [12] Vargo S L, Lusch R F. Institutions and axioms: an extension and update of service-dominant logic[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2016, 44(1): 5-23.
- [13] 令狐克睿, 简兆权, 李雷. 服务生态系统: 源起、核心观点和理论框架[J]. 研究与发展管理, 2018, 30(5): 147-158.
- [14] Chih Y Y, Zwikael O, Restubog S L D. Enhancing value co-creation in professional service projects: the roles of professionals, clients and their effective interactions[J]. International Journal of Project Management, 2019, 37(5): 599-615.
- [15] Prahalad C K, Ramaswamy V. Co-creation experiences: the next practice in value creation[J]. Journal of Interactive Marketing, 2004, 18(3): 5-14.
- [16] Vargo S L, Lusch R F. Evolving to a New Dominant Logic for Marketing[J]. Journal of Marketing, 2004(1).
- [17] Avila-Garzon C, Bacca-Acosta J. Thirty years of research and methodologies in value co-creation and co-design [J]. Sustainability. 2024, 16(6):2360.
- [18] Wuni I Y, Abankwa D A, Koc K, et al. Critical barriers to the adoption of integrated digital delivery in the construction industry[J]. Journal of Building Engineering, 2024, 83:108474.
- [19] Rojas B H, Liu L, Lu D. Moderated effect of value co-creation on project performance[J]. International Journal of Managing Projects in Business, 2018, 11(4): 854-872.
- [20] Smyth H, Lecoeuvre L, Vaesken P. Co-creation of value and the project context: towards application on the case of hinkley point C nuclear power station[J]. International Journal of Project Management, 2018, 36(1): 170-183.
- [21] Yoon S, Zhu H, Hwang B-G, et al. Accelerating digital transformation in construction: best practices for the successful implementation of integrated digital delivery [J]. Automation in Construction, 2025, 178 (c):106417.
- [22] Wetter-Edman K, Sangiorgi D, Edvardsson B, et al. Design for value co-creation: exploring synergies between design for service and service logic[J]. Service Science, 2014, 6(2): 106-121.
- [23] Balassa E B, buics L. The potential of the P-graph for optimizing public service processes[J]. Clean Technologies and Environmental Policy, 2025, 27(12): 8461-8473.
- [24] Sampson S E, Spring M. Customer roles in service supply chains and opportunities for innovation[J]. Journal of Supply Chain Management, 2012, 48(4): 30-50.

作者简介:

于欣可(2001-),女,硕士研究生,研究方向:价值共创,建筑业数字化转型;

王广斌(1967-),通信作者,男,博士,教授,博士生导师,研究方向:建筑信息模型,数字化转型,工程项目管理;

张文娟(1970-),女,博士,副研究员,研究方向:服务质量及评价,项目管理。